北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

复变函数论

第四章 留数理论和应用

数学系 / *September 5, 2026*

第四章目录

1. 留数的定义与计算

2. 用留数定理计算实积分

3. 辐角原理及其应用

4. 亚纯函数的部分分式展式

在这一章我们将介绍留数及其应用的基本理论. 留数概念是复变函数论中的重要概念之一. 留数定理是 Cauchy 定理和 Cauchy 公式在亚纯函数中的推广. 它是复分析中的主要结论之一, 有广泛的应用. 应用之一是计算某些定积分和级数求和, 这里所指的定积分主要是被积函数的原函数不能用初等函数表示的积分.

数学分析中通常采用含参变量积分的方法, 一般来说, 这种方法较复杂. 而用留数定理计算则颇显巧妙, 但方法却是灵活的, 本章主要讨论了五种类型的积分, 介绍了辐角原理及其应用, 给出了某些亚纯函数的部分分式展式的实例.

留数的定义与计算

定义 4.1.1

设函数 $f(z)$ 在 $0 < |z-a| < r$ 内解析, a 是 $f(z)$ 的孤立奇点, 设 $0 < \rho < r$, $\partial D(a,\rho) = \{z = a + \rho e^{\mathbf{i}\theta} : 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi\}$. 称

$$\frac{1}{2\pi\mathbf{i}} \int_{\partial D(a,\rho)} f(z)dz \ (0 < \rho < r) \tag{4.1.1}$$

为 $f(z)$ 在孤立奇点 a 的留数 (Residue), 记为 $\mathrm{Res}(f,a)$.

根据 Laurent 定理可知, $f(z)$ 在 $0<|z-a|<r$ 中可展成 Laurent 级数

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(z-a)^n, \tag{4.1.2}$$

其中

$$c_n=\frac{1}{2\pi \mathbf{i}}\int_{\partial D(a,\rho)}\frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}dz, \quad (0<\rho<r,\ n\in\mathbb{Z}).$$

于是我们可以得到 $\mathrm{Res}(f,a)=c_{-1}$. 此外, 这里定义的留数 $\mathrm{Res}(f,a)$ 与圆周 $|z-a|=\rho$ 的半径无关. 这是因为不妨设 $0<\rho_1<\rho_2<r$, 由Cauchy 定理在多连通区域的推广可知

$$\int_{\partial D(a,\rho_1)} f(z)dz=\int_{\partial D(a,\rho_2)} f(z)dz.$$

定义 4.1.2, 无穷远点的留数

设 $z=\infty$ 是函数 $f(z)$ 的孤立奇点, $f(z)$ 在 $R<|z|<+\infty$ 内解析, $R<\rho<+\infty$, 称

$$-\frac{1}{2\pi \mathbf{i}}\int_{\partial D(0,\rho)} f(z)dz \tag{4.1.3}$$

为 $f(z)$ 在 $z=\infty$ 的留数, 记为 $\mathrm{Res}(f,\infty)$.

由于 $f(z)$ 在 $R<|z|<+\infty$ 可展成 Laurent 级数, 所以

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n z^n, \quad (R<|z|<+\infty),$$

$$\frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \frac{1}{z^{n+2}}, \quad \left(0<|z|<\frac{1}{R}\right),$$

其中

$$c_n=\frac{1}{2\pi \mathbf{i}} \int_{\partial D(a,\rho)} \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz, \quad (R<\rho<+\infty),$$

所以

$$\operatorname{Res}(f(z),\infty)=-c_{-1}=-\operatorname{Res}\left(\frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right),0\right). \tag{4.1.4}$$

定理 4.1.3, 留数定理

考虑 $n+1$ 条 Jordan 闭分段光滑曲线 $C_0, C_1, \cdots, C_n$, 其中 $C_1, C_2, \cdots, C_n$ 中每一条在其余各条的外部, 而它们又都在 C_0 的内部. 在 C_0 的内部同时又在 $C_1, C_2, \cdots, C_n$ 外部的点集构成一个有界的多连通区域 Ω, 以 $C_0, C_1, \cdots, C_n$ 为它的边界. 设 $z_k \in \Omega$, $k = 1, 2, \cdots, m$, 函数 $f(z)$ 在闭域 $\overline{\Omega} = \Omega \bigcup \partial\Omega$ 上除去孤立奇点 $z_1, z_2, \cdots, z_m$ 外是解析的, 则

$$\int_{\partial\Omega} f(z)dz = 2\pi \mathbf{i} \sum_{k=1}^{m} \mathrm{Res}(f, z_k). \tag{4.1.5}$$

证明 存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $D(z_k, \varepsilon) \subset \Omega$ 且 $D(z_k, \varepsilon)$ $(k = 1, 2, \cdots, m)$ 两两互不相交, 于是由 Cauchy 公式, 有

$$\frac{1}{2\pi \mathbf{i}} \int_{\partial \Omega} f(z) dz = \sum_{k=1}^{m} \frac{1}{2\pi \mathbf{i}} \int_{\partial D(z_k, \varepsilon)} f(z) dz = \sum_{k=1}^{m} \mathrm{Res}(f, z_k).$$

所以 (4.1.5) 式成立. □

定理 4.1.4

若函数 $f(z)$ 在扩充平面上除去有限个孤立奇点 $z_1, z_2, \cdots, z_m, \infty$ 外是解析的, 则 $f(z)$ 在所有孤立奇点的留数之和为零, 即

$$\sum_{k=1}^{m} \operatorname{Res}(f, z_k) + \operatorname{Res}(f, \infty) = 0. \tag{4.1.6}$$

证明 设 $R_0 = \max\{|z_1|, |z_2|, \cdots, |z_m|\}$, 则对任意 $R > R_0$, 由于 $f(z)$ 在 $R_0 < |z| < +\infty$ 中解析, 所以

$$\operatorname{Res}(f, \infty) = -\frac{1}{2\pi \mathbf{i}} \int_{\partial D(0,R)} f(z)dz,$$

由 Cauchy 留数定理, 知 (4.1.6) 式成立. □

显然留数的定义可以作为计算留数的方法, 但在应用中, 仅用定义计算留数是不够的. 应用 Laurent 展式求留数是一般方法, 特别当 a 为本性奇点, 或孤立奇点 a 的类型不清楚时, 只能用这个一般方法. 对于 a 为极点, 除了可用一般方法, 还可以寻找一些更简便有效的方法.

定理 4.1.5

设函数 φ 在 $|z-a|<r$ 内解析, $f(z)=\frac{\varphi(z)}{z-a}$, 则

$$\operatorname{Res}(f,a)=\lim_{z\to a} f(z)(z-a)=\varphi(a). \tag{4.1.7}$$

证明 设 $\varphi(z)$ 在 $|z-a|<r$ 内的 Taylor 展式是

$$\varphi(z)=c_0+c_1(z-a)+\cdots+c_n(z-a)^n+\cdots \quad (|z-a|<r), \tag{4.1.8}$$

则 $f(z)=\frac{c_0}{z-a}+g(z)$ $(0<|z-a|<r)$, 其中 $g(z)$ 在 $|z-a|<r$ 中解析, $c_0=\varphi(a)$. 所以 (4.1.7) 式成立. □

定理 4.1.6

设函数 φ 在 $|z-a|<r$ 内解析, $f(z)=\frac{\varphi(z)}{(z-a)^2}$, 则

$$\operatorname{Res}(f,a)=\lim_{z\to a}\frac{d\left(f(z)(z-a)^2\right)}{dz}=\varphi'(a). \tag{4.1.9}$$

证明 设 $\varphi(z)$ 在 $|z-a|<r$ 内的 Taylor 展式是 (4.1.8) 式, 其中 $c_1=\varphi'(a)$, 所以 (4.1.9) 式成立. □

定理 4.1.7

若 $f(z)=\frac{P(z)}{Q(z)}$, 其中 $P(z), Q(z)$ 在 $|z-a|<r$ 内解析, 并且 $Q(a)=0, Q'(a)\neq 0$, 则

$$\operatorname{Res}(f,a)=\frac{P(a)}{Q'(a)}. \tag{4.1.10}$$

证明 因为 $Q(a)=0$, 所以

$$\operatorname{Res}(f,a)=\lim_{z\to a}\frac{P(z)}{Q(z)}(z-a)=P(a)\lim_{z\to a}\frac{z-a}{Q(z)-Q(a)}=\frac{P(a)}{Q'(a)}.$$

所以 (4.1.10) 式成立. □

定理 4.1.8

设函数 $\varphi(z)$ 在 $|z-a|<r$ 内解析, $m \geqslant 1$ 是正整数, $f(z)=\frac{\varphi(z)}{(z-a)^m}$, 则

$$\operatorname{Res}(f, a)=\frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \to a} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}\left[(z-a)^m f(z)\right]=\frac{\varphi^{(m-1)}(a)}{(m-1)!}. \tag{4.1.11}$$

证明 设 $\varphi(z)$ 在 $|z-a|<r$ 内的 Taylor 展式是 (4.1.8) 式, 则

$$f(z)=\frac{\varphi(z)}{(z-a)^m}=\frac{c_0}{(z-a)^m}+\frac{c_1}{(z-a)^{m-1}}+\cdots+\frac{c_{m-1}}{z-a}+g(z), \quad 0<|z-a|<r,$$

其中 $g(z)$ 在 $|z-a|<r$ 中解析, $c_{m-1}=\frac{\varphi^{(m-1)}(a)}{(m-1)!}$, 所以 (4.1.11) 式成立. □

例 4.1.9 求 $f(z)=\frac{5z-2}{z(z-1)}$ 在 $z=0$ 点的留数.

解法 1 由留数的定义有

$$\mathrm{Res}(f,0)=\frac{1}{2\pi\mathbf{i}}\int_{|z|=\frac{1}{2}}\frac{5z-2}{z(z-1)}dz=\frac{1}{2\pi\mathbf{i}}\int_{|z|=\frac{1}{2}}\frac{\frac{5z-2}{z-1}}{z-0}dz=2.$$

解法 2 由于 $z=0$ 是 $f(z)$ 的孤立奇点, 所以

$$f(z)=\frac{5z-2}{z(z-1)}=\frac{2}{z}+\frac{3}{z-1}=\frac{2}{z}-3\sum_{n=0}^{+\infty}z^n\ (|z|<1),\quad \mathrm{Res}(f,0)=c_{-1}=2.$$

解法 3 由于 $f(z)=\frac{\frac{5z-2}{z-1}}{z-0}$, 即 $z=0$ 是 $f(z)$ 的一阶极点. 故

$$\operatorname{Res}(f,0)=\lim_{z\to 0}(z-0)f(z)=\lim_{z\to 0}\frac{5z-2}{z-1}=2.$$

解法 4 设 $P(z)=5z-2$, $Q(z)=z(z-1)$, 则 $f(z)=\frac{P(z)}{Q(z)}$, $P(0)=-2$, $Q(0)=0$, $Q'(0)=-1\neq 0$. 故 $\operatorname{Res}(f,0)=\frac{P(0)}{Q'(0)}=2$.

例 4.1.10 求 $f(z)=\frac{z^2+1}{\mathrm{e}^z}$ 在 $z=\infty$ 的留数.

解 $f(z)$ 是个整函数, 由定义, $\mathrm{Res}(f,\infty)=0$.

例 4.1.11 求 $f(z)=\frac{z^{15}}{(z^2+1)^2(z^4+2)^3}$ 在 $z=\infty$ 的留数.

解

$$\mathrm{Res}(f(z),\infty)=-\mathrm{Res}\left(\frac{1}{z^2}f\left(\frac{1}{z}\right),0\right)=-\mathrm{Res}\left(\frac{1}{z(1+z^2)^2(1+2z^4)^3},0\right)=-1.$$

例 A.1 计算 $f(z)=\frac{\mathrm{e}^z}{\sin z}$ 在 $z=0$ 处的留数.

解 令 $g(z)=\mathrm{e}^z, h(z)=\sin z$. 于是 $g(0)=1, h(0)=0, h'(0)=1$, 因而 $\mathrm{Res}(f,0)=1$.

例 A.2 计算函数 $f(z)=\frac{\mathrm{e}^{\mathbf{i}z}}{z(z^2+1)^2}$ 在 $z=-\mathbf{i}$ 处的留数.

解 显然, $z=-\mathbf{i}$ 是 f 的一个 2 阶极点, 故

$$\mathrm{Res}(f,-\mathbf{i})=\lim_{z\to-\mathbf{i}}\frac{d}{dz}\left(\frac{\mathrm{e}^{\mathbf{i}z}}{z(z-\mathbf{i})^2}\right)=-\frac{\mathrm{e}}{4}.$$

如果 a 是 f 的本性奇点, 一般通过 f 的 Laurent 展开来得到 f 在 a 点的留数.

例 A.3 计算 $f(z)=\mathrm{e}^{z+\frac{1}{z}}$ 在 $z=0$ 处的留数.

解 因为

$$f(z)=\mathrm{e}^{z}\cdot\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}=\left(1+z+\frac{z^2}{2!}+\cdots\right)\left(1+\frac{1}{z}+\frac{1}{2!z^2}+\cdots\right),$$

这个乘积中, $\frac{1}{z}$ 的系数为

$$1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{2!3!}+\frac{1}{3!4!}+\cdots,$$

这就是要找的留数, 即

$$\mathrm{Res}(f,a)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!(n+1)!}.$$

留数定理的主要贡献是把积分计算归结为留数的计算. 根据定理 4.1.8 可知, 计算留数可转化为微分运算. 因此, 留数定理把积分运算变成了微分运算, 从而带来了方便.

例 A.4 计算积分

$$\int_C \frac{z}{(z^2-1)^2(z^2+1)}dz, \quad C:|z-1|=\sqrt{3}.$$

解 被积函数

$$f(z)=\frac{z}{(z^2-1)^2(z^2+1)}$$

有两个 1 阶极点 $z_1=\mathbf{i}, z_2=-\mathbf{i}$, 以及两个 2 阶极点 $z_3=1, z_4=-1$. 容易看出, z_1, z_2, z_3 都在 C 的内部,z_4 在 C 的外部. 由留数定理得

$$\int_C f(z)dz = 2\pi\mathbf{i}\sum_{k=1}^{3}\mathrm{Res}(f, z_k).$$

注意到

$$\begin{aligned}
\mathrm{Res}(f,\mathbf{i}) &= \lim_{z\to\mathbf{i}}(z-\mathbf{i})f(z) = \lim_{z\to\mathbf{i}}\frac{z}{(z^2-1)^2(z+\mathbf{i})} = \frac{1}{8},\\
\mathrm{Res}(f,-\mathbf{i}) &= \lim_{z\to-\mathbf{i}}(z+\mathbf{i})f(z) = \lim_{z\to-\mathbf{i}}\frac{z}{(z^2-1)^2(z-\mathbf{i})} = \frac{1}{8},\\
\mathrm{Res}(f,1) &= \lim_{z\to1}\frac{d}{dz}\{(z-1)^2 f(z)\} = \lim_{z\to1}\frac{d}{dz}\left\{\frac{z}{(z+1)^2(z^2+1)}\right\}\\
&= \lim_{z\to1}\frac{-3z^3-z^2-z+1}{(z+1)^3(z^2+1)^2} = -\frac{1}{8}.
\end{aligned}$$

因而有

$$\int_C f(z)dz = 2\pi\mathbf{i}\left(\frac{1}{8}+\frac{1}{8}-\frac{1}{8}\right) = \frac{\pi\mathbf{i}}{4}.$$

例 A.5 计算积分

$$\int_{|z|=1} \frac{z^2 \sin^2 z}{(1-\mathrm{e}^z)^5} dz.$$

解 容易看出, 被积函数

$$f(z) = \frac{z^2 \sin^2 z}{(1-\mathrm{e}^z)^5}$$

在 $|z| = 1$ 内只有一个极点 $z = 0$. 对于这种类型的函数, 直接从 Laurent 展开来求留数更方便些:

$$\frac{z^2 \sin^2 z}{(1-\mathrm{e}^z)^5} = \frac{z^2\left(z - \frac{z^3}{3!} + \cdots\right)^2}{\left(-z - \frac{z^2}{2!} - \cdots\right)^5} = -\frac{z^4\left(1 - \frac{z^2}{3!} + \cdots\right)^2}{z^5\left(1 + \frac{z}{2!} + \cdots\right)^5}.$$

因为

$$\frac{\left(1-\frac{z^2}{3!}+\cdots\right)^2}{\left(1+\frac{z}{2!}+\cdots\right)^5}$$

在 $z=0$ 处全纯，且在 $z=0$ 处等于 1，故其 Taylor 展开可写为 $1+c_1z+\cdots$，于是得

$$\frac{z^2\sin^2 z}{(1-\mathrm{e}^z)^5}=-\frac{1}{z}(1+c_1z+\cdots),$$

因而 $\operatorname{Res}(f,0)=-1$. 由留数定理即得

$$\int_{|z|=1}\frac{z^2\sin^2 z}{(1-\mathrm{e}^z)^5}dz=-2\pi\mathbf{i}.$$

用留数定理计算实积分

在数学分析及实际问题中, 往往要求一些定积分的值. 而这些积分中或被积函数的原函数不能用初等函数表示出来, 或即使可以求出原函数, 计算也往往比较复杂. 用复变函数中的留数定理求这种积分, 既简便又巧妙. 用留数定理求定积分有种种技巧, 如函数的选取、积分路径的选取等. 我们先把取极限时常遇到的积分估计写成引理.

引理 4.2.1

设 $R>0, 0<\theta_2-\theta_1\leqslant 2\pi$, 若 $f(z)$ 在 $E=\{z:0<|z-a|<R, \theta_1\leqslant \arg(z-a)\leqslant\theta_2\}$ 上连续, 且

$$\lim_{z\in E, z\to a}(z-a)f(z)=A,$$

则

$$\lim_{r\to 0}\int_{C_r} f(z)dz=\mathbf{i}A(\theta_2-\theta_1), \tag{4.2.1}$$

其中 $C_r: z=a+r\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta}, \theta_1\leqslant\theta\leqslant\theta_2$ 是中心在 a 点, 半径为 r, 从 $a+r\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta_1}$ 到 $a+r\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta_2}$ 的圆弧.

证明 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0, \delta < R$, 使得当 $z \in \Omega, |z-a| < \delta$ 时, 有

$$|(z-a)f(z) - A| < \varepsilon.$$

于是当 $r > 0, r < \delta$ 时, 由于

$$\int_{C_r} \frac{A}{z-a} dz = \int_{\theta_1}^{\theta_2} A\mathbf{i}\, d\theta = \mathbf{i}\, A(\theta_2 - \theta_1),$$
$$\int_{C_r} f(z) dz = \int_{\theta_1}^{\theta_2} r\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta} f(a + r\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta})\mathbf{i}\, d\theta,$$

所以

$$\left| \int_{C_r} f(z) dz - \mathbf{i}\, A(\theta_2 - \theta_1) \right| \leqslant \int_{\theta_1}^{\theta_2} |r\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta} f(a + r\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta}) - A| d\theta \leqslant (\theta_2 - \theta_1)\varepsilon.$$

这说明 (4.2.1) 式成立. □

引理 4.2.2, Jordan 引理

设 $a>0$, 若函数 $f(z)$ 在 $R_0 \leqslant |z| < +\infty$, $\operatorname{Im} z \geqslant 0$ 上连续, 且 $\lim\limits_{z\to\infty} f(z)=0$, 则

$$\lim_{R\to+\infty} \int_{C_R} \mathrm{e}^{\mathbf{i}az} f(z)dz = 0, \tag{4.2.2}$$

其中 $C_R : z = R\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta}$ $(0 \leqslant \theta \leqslant \pi)$ 是中心在 0 点, 半径为 R, 从 R 到 $-R$ 的圆弧.

证明 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $R_\varepsilon > R_0$, 使得当 $\operatorname{Im} z \geqslant 0, |z| > R_\varepsilon$ 时, 有 $|f(z)| < \varepsilon$. 于是当 $R > R_\varepsilon$ 时,

$$\begin{aligned}\left|\int_{C_R} \mathrm{e}^{\mathbf{i}az} f(z)dz\right| &\leqslant \int_0^{\pi} \varepsilon \mathrm{e}^{-aR\sin\theta} R d\theta = 2\varepsilon R \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{e}^{-aR\sin\theta} d\theta \\ &\leqslant 2\varepsilon R \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{e}^{\frac{-2aR\theta}{\pi}} d\theta = \frac{\pi\varepsilon}{a}(1-\mathrm{e}^{-aR}) < \frac{\pi\varepsilon}{a}.\end{aligned}$$

这证明了 (4.2.2) 式. □

设 $R(\sin\theta,\cos\theta)$ 是 $\cos\theta,\sin\theta$ 的有理函数且在 $[0,2\pi]$ 上连续, 设 $z=\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta}$, 则有

$$\cos\theta=\frac{1}{2}(z+\frac{1}{z}),\ \ \sin\theta=\frac{1}{2\mathbf{i}}(z-\frac{1}{z}),\ \ d\theta=\frac{1}{\mathbf{i}z}dz.$$

于是

$$\int_0^{2\pi}R(\sin\theta,\cos\theta)d\theta=\int_{\partial D(0,1)}F(z)dz,$$

其中

$$F(z)=\frac{1}{\mathbf{i}z}R\left(\frac{1}{2\mathbf{i}}(z-\frac{1}{z}),\frac{1}{2}(z+\frac{1}{z})\right)$$

是 z 的有理函数. 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 $F(z)$ 在圆 $|z|<1$ 内的极点, 则

$$\int_0^{2\pi}R(\sin\theta,\cos\theta)d\theta=2\pi\mathbf{i}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}(F,\alpha_k).$$

例 4.2.3 计算积分

$$I = \int_0^{\pi} \frac{d\theta}{\left(a + \cos\theta\right)^2}, \quad (a > 1).$$

解 令 $z = \mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta}$, 则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi} \frac{d\theta}{\left(a + \cos\theta\right)^2} = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\left(a + \cos\theta\right)^2} \\ &= \frac{2}{\mathbf{i}}\int_{|z|=1} \frac{z dz}{\left(z^2 + 2az + 1\right)^2} = \frac{2}{\mathbf{i}}\int_{|z|=1} \frac{z dz}{\left(z - \alpha\right)^2\left(z - \beta\right)^2}. \end{aligned}$$

其中 $\alpha=-a+\sqrt{a^2-1},\ \beta=-a-\sqrt{a^2-1}$ 为实系数二次方程 $z^2+2az+1=0$ 的两相异实根. 由根与系数的关系 $\alpha\beta=1$, 且有 $|\beta|=a+\sqrt{a^2-1}>1>|\alpha|$. 于是函数 $f\left(z\right)=\frac{z}{(z-\alpha)^2(z-\beta)^2}$ 在 $|z|=1$ 上无奇点. 在单位圆周内部只有一个二阶极点 $z=\alpha$.

故有

$$\operatorname{Res}\left(f,\alpha\right)=\left[\frac{z}{\left(z-\beta\right)^2}\right]'_{z=\alpha}=-\frac{\alpha+\beta}{\left(\alpha-\beta\right)^3}=\frac{a}{4\left(a^2-1\right)^{\frac{3}{2}}},$$

因此

$$I=\int_0^{\pi}\frac{d\theta}{\left(a+\cos\theta\right)^2}=\frac{2}{\mathbf{i}}\cdot 2\pi\mathbf{i}\cdot\frac{a}{4\left(a^2-1\right)^{\frac{3}{2}}}=\frac{a\pi}{\left(a^2-1\right)^{\frac{3}{2}}}.$$

定理 4.2.4

设 $P(z)$, $Q(z)$ 为 z 的多项式, 且 $Q(z)$ 在实轴上无零点, 其次数比 $P(z)$ 至少大 2. 设 $Q(z)$ 在上半平面内互不相同的零点为 $a_1, a_2, \cdots, a_n$, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx = 2\pi \mathbf{i} \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res}\left(\frac{P(z)}{Q(z)}, a_k\right). \tag{4.2.3}$$

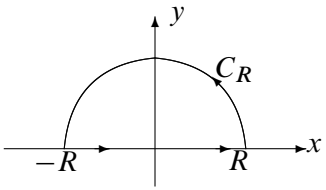
证明 因 Q 的次数比 P 至少大 2, 故 $\exists\, M > 0$ 和 $R_0 > 1 + \max\{|a_1|, |a_2|, \cdots, |a_n|\}$, 当 $|z| > R_0$ 时,

$$\frac{|P(z)|}{|Q(z)|} \leqslant \frac{M}{1 + |z|^2}.$$

设 $\Omega_R = \{z = r\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta} : 0 < \theta < \pi, 0 < r < R\}$, $C_R : z = R\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta}$ $(0 \leqslant \theta \leqslant \pi)$ 是中心在 0 点, 半径为 R, 从 R 到 $-R$ 的半圆弧.

如图, 则当 $R > R_0$ 时,

$$\int_{\partial\Omega_R} \frac{P(z)}{Q(z)}dz = \int_{-R}^{R} \frac{P(x)}{Q(x)}dx + \int_{C_R} \frac{P(z)}{Q(z)}dz = 2\pi\mathbf{i} \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res}\left(\frac{P(z)}{Q(z)}, a_k\right). \qquad (4.2.4)$$



由于当 $R > R_0$ 时,

$$\left|\int_{C_R} \frac{P(z)dz}{Q(z)}\right| \leqslant \frac{M\pi R}{1+R^2},$$

在 (4.2.4) 式中令 $R \to \infty$, 得到 (4.2.3) 式. □

例 4.2.5 计算积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + 1}.$$

解 取

$$f(z) = \frac{1}{z^4 + 1},$$

它满足定理 4.2.4 的条件, 在 z 平面上有四个一阶极点,

$$z_k = \mathrm{e}^{\frac{(2k+1)\pi}{4}\mathbf{i}}, \quad k = 0, 1, 2, 3,$$

其中 z_0 和 z_1 在上半平面.

易得

$$\operatorname{Res}\left(f, z_k\right) = -\frac{z_k}{4},$$

$$\operatorname{Res}\left(f, z_0\right) + \operatorname{Res}\left(f, z_1\right) = -\frac{1}{4}\left(z_0 + z_1\right) = -\frac{\sqrt{2}}{4}\mathbf{i},$$

$$\begin{aligned} \text{故} \quad I &= \int_0^{+\infty} f\left(x\right)dx \\ &= \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} f\left(x\right)dx \\ &= \pi\mathbf{i}\cdot\left(\operatorname{Res}\left(f, z_0\right) + \operatorname{Res}\left(f, z_1\right)\right) = \frac{\sqrt{2}\pi}{4}. \end{aligned}$$

例 4.2.6 计算积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{x^{2p} - x^{2q}}{1 - x^{2r}} dx,$$

其中 p, q, r 为非负整数且 $p < r, q < r$.

解 函数

$$f(z) = \frac{z^{2p} - z^{2q}}{1 - z^{2r}}$$

分母的次数 $2r$ 比分子次数 $2p$ 至少大 2.

注意到 $f(z)$ 的所有位于上半平面的极点为

$$z_k = \exp\left(\frac{k\pi \mathbf{i}}{r}\right) = z_1^k \quad (k = 1, 2, \cdots, r-1),$$

且全是一阶的.

$$\operatorname{Res}\left(f, z_k\right)=\left.\frac{z^{2p}-z^{2q}}{-2rz^{2r-1}}\right|_{z=z_k}=\frac{1}{2r}\left[z_1^{(2q+1)k}-z_1^{(2p+1)k}\right].$$

由被积函数为偶函数, 得

$$2I=\frac{2\pi\mathbf{i}}{2r}\sum_{k=1}^{r-1}\left[z_1^{(2q+1)k}-z_1^{(2p+1)k}\right]=\frac{\pi\mathbf{i}}{r}\left[\frac{1-z_1^{(2q+1)r}}{1-z_1^{2q+1}}-\frac{1-z_1^{(2p+1)r}}{1-z_1^{2p+1}}\right].$$

由于 $z_1^r=-1$, 所以

$$2I=\frac{\pi 2\mathbf{i}}{r}\left[\frac{1}{1-z_1^{2q+1}}-\frac{1}{1-z_1^{2p+1}}\right]=\frac{\pi}{r}\left(\cot\frac{2p+1}{2r}\pi-\cot\frac{2q+1}{2r}\pi\right).$$

应用 Jordan 引理, 同样可以得到如下定理.

定理 4.2.7

设 $a>0$, $P(z)$, $Q(z)$ 为 z 的多项式且 $Q(z)$ 在实轴上无零点, 其次数比 $P(z)$ 的次数至少大 1. 设 $Q(z)$ 在上半平面内互不相同的零点为 $a_1, a_2, \cdots, a_n$, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} \mathrm{e}^{\mathbf{i}ax} dx = 2\pi \mathbf{i} \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res}\left(\frac{P(z)}{Q(z)} \mathrm{e}^{\mathbf{i}az}, a_k\right). \tag{4.2.5}$$

证明 由于 $Q(z)$ 的次数比 $P(z)$ 的次数至少大 1, 所以

$$\lim_{z\to\infty} \frac{P(z)}{Q(z)} = 0.$$

设 $\Omega_R = \{z = r\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta} : 0<\theta<\pi, 0<r<R\}$, $C_R : z = R\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta}$ $(0 \leqslant \theta \leqslant \pi)$.

则当 $R > R_0 = 1 + \max\{|a_1|, |a_2|, \cdots, |a_n|\}$ 时, 有

$$\int_{\partial\Omega_R} \frac{P(z)}{Q(z)} \mathrm{e}^{\mathbf{i}az} dz = \int_{-R}^{R} \frac{P(x)}{Q(x)} \mathrm{e}^{\mathbf{i}ax} dx + \int_{C_R} \frac{P(z)}{Q(z)} \mathrm{e}^{\mathbf{i}az} dz$$

$$= 2\pi\mathbf{i} \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res}\left(\frac{P(z)}{Q(z)} \mathrm{e}^{\mathbf{i}az}, a_k\right). \tag{4.2.6}$$

由 Jordan 引理

$$\lim_{z\to\infty} \int_{C_R} \frac{P(z)}{Q(z)} \mathrm{e}^{\mathbf{i}az} dz = 0,$$

在 (4.2.6) 式中令 $R \to \infty$, 得到 (4.2.5) 式. □

当 $a > 0$, $P(x), Q(x)$ 为实多项式且 $Q(x)$ 的次数至少比 $P(x)$ 的次数大 1, $Q(x) \neq 0$ 时, 利用定理 4.2.7 的结果, 可得到下面两种混合型积分的值:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} \cos axdx = \mathrm{Re}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} \mathrm{e}^{\mathbf{i}ax} dx\right)$$

和

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} \sin axdx = \mathrm{Im}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} \mathrm{e}^{\mathbf{i}ax} dx\right).$$

例 4.2.8 计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x \sin mx}{x^4 + a^4} dx, \quad m > 0,\ a > 0.$$

解 $R(z) = \frac{z}{z^4+a^4}$ 在上半平面有一阶极点 $a\mathrm{e}^{\frac{\pi \mathbf{i}}{4}}, a\mathrm{e}^{\frac{3\pi \mathbf{i}}{4}}$, 分母幂次数比分子高 3 次, 实轴上无奇点.

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x\mathrm{e}^{\mathbf{i}mx}}{x^4 + a^4} dx &= 2\pi \mathbf{i} \left\{ \operatorname{Res}\left(R(z)\mathrm{e}^{\mathbf{i}mz}, a\mathrm{e}^{\frac{\pi \mathbf{i}}{4}}\right) + \operatorname{Res}\left(R(z)\mathrm{e}^{\mathbf{i}mz}, a\mathrm{e}^{\frac{3\pi \mathbf{i}}{4}}\right) \right\} \\ &= \frac{\pi \mathbf{i}}{a^2} \mathrm{e}^{-\frac{\sqrt{2}}{2}ma} \sin \frac{\sqrt{2}}{2} ma.\end{aligned}$$

又

$$\int_0^{+\infty} \frac{x \sin mx}{x^4 + a^4} dx = \frac{1}{2} \mathrm{Im} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \mathrm{e}^{\mathrm{i}mx}}{x^4 + a^4} dx,$$

所以

$$\int_0^{+\infty} \frac{x \sin mx}{x^4 + a^4} dx = \frac{\pi}{2a^2} \mathrm{e}^{-\frac{\sqrt{2}}{2}ma} \sin \frac{\sqrt{2}}{2} ma.$$

例 4.2.9 计算积分

$$I(a,b)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos axdx}{x^2+b^2}\quad(a>0,\ b>0). \tag{4.2.7}$$

解 $R\left(z\right)=\frac{1}{z^2+b^2}$ 在上半平面有一阶极点 $\mathbf{i}b$, 分母中多项式的次数比分子中多项式的次数高 2 次, 实轴上无奇点.

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathbf{i}ax}dx}{x^2+b^2}=2\pi\mathbf{i}\ \mathrm{Res}\left(R(z)\mathrm{e}^{\mathbf{i}az},\mathbf{i}b\right)=2\pi\mathbf{i}\ \frac{\mathrm{e}^{\mathbf{i}a\mathbf{i}b}}{2\mathbf{i}b}=\frac{\pi}{b}\mathrm{e}^{-ab}.$$

所以 $I(a,b)=\frac{\pi}{b}\mathrm{e}^{-ab}$.

例 4.2.10 计算积分

$$J(a,b)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x\sin ax}{x^2+b^2}dx,\quad a>0,\ \ b>0. \tag{4.2.8}$$

解 $R\left(z\right)=\frac{z}{z^2+b^2}$ 在上半平面有一阶极点 $b\mathbf{i}$, 分母幂次数比分子高 1 次, 实轴上无奇点.

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x\mathrm{e}^{\mathbf{i}ax}dx}{x^2+b^2}=2\pi\mathbf{i}\ \mathrm{Res}\left(R(z)\mathrm{e}^{\mathbf{i}az},\mathbf{i}b\right)=\pi\mathbf{i}\ \mathrm{e}^{-ab}.$$

所以 $J(a,b)=\pi\mathrm{e}^{-ab}$. 注意到

$$-\frac{\partial}{\partial a}I(a,b)=\pi\mathrm{e}^{-ab}=J(a,b).$$

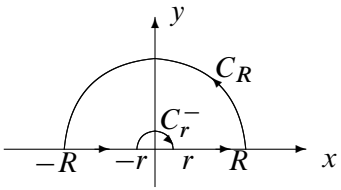
我们发现可以通过在 (4.2.7) 式的积分号下对 a 求导, 得到 (4.2,8) 式中的积分值. 另外, 有 $J(a,0)=\pi\ (a>0)$, 这可以用如下的例子来验证.

例 4.2.11 计算 Dirichlet 积分

$$I(a)=\int_0^{+\infty}\frac{\sin ax}{x}dx\quad(a>0).$$

解 设 $C_R: z=Re^{\mathbf{i}\theta}\ (0\leqslant\theta\leqslant\pi)$ 是中心在 0 点, 半径为 R, 逆时针从 R 到 $-R$ 的半圆弧, 如图. 则当 $R>a>r>0$ 时,

$$\int_r^R\frac{e^{\mathbf{i}ax}}{x}dx+\int_{C_R}\frac{e^{\mathbf{i}az}}{z}dz+\int_{-R}^{-r}\frac{e^{\mathbf{i}ax}}{x}dx-\int_{C_r}\frac{e^{\mathbf{i}az}}{z}dz=0.\tag{4.2.9}$$



由 Jordan 引理, 有

$$\lim_{R\to\infty}\int_{C_R}\frac{\mathrm{e}^{\mathbf{i}az}}{z}dz=0.$$

在引理 4.2.1 中取 $f(z)=\frac{\mathrm{e}^{\mathbf{i}az}}{z}$, $A=1,\theta_1=0$ 和 $\theta_2=\pi$, 有

$$\lim_{r\to 0}\int_{C_r}\frac{\mathrm{e}^{\mathbf{i}az}}{z}dz=\pi\mathbf{i}\,.$$

在 (4.2.9) 式中令 $R\to\infty$ 和 $r\to 0$, 得到

$$\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{ax\mathbf{i}}-\mathrm{e}^{-\mathbf{i}ax}}{x}dx=\pi\mathbf{i}\,.$$

于是 $I(a)=\frac{\pi}{2}$.

被积函数或辅助函数是多值函数的情形, 一定要适当割开平面, 使其能分出解析分支, 才能应用 Cauchy 积分定理或留数定理来求积分值.

定理 4.2.12

若函数 $f(z)$ 在平面 $\mathbb{C}$ 上除孤立奇点 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 外处处解析, 且孤立奇点都不包含在原点和正实轴上, $f(z)$ 在正实轴上取实值且

$$\lim_{z\to\infty} |z|(\ln|z|)^2 f(z) = 0, \tag{4.2.10}$$

则

$$\int_0^{+\infty} f(x)\ln x dx = -\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left(\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}(f(z)(\ln z)^2, a_k)\right), \tag{4.2.11}$$

其中 $\ln z = \ln|z| + \mathbf{i}\arg z,\ 0 \leqslant \arg z < 2\pi$.

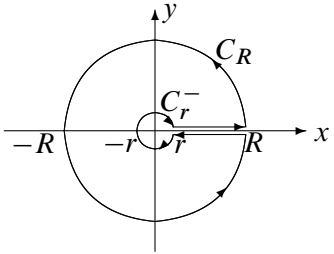
证明 设 $C_R: z = Re^{i\theta}\ (0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi)$ 是中心在 0 点, 半径为 R, 逆时针从 R 到 R 的圆弧和 $M(R) = \sup\{|f(Re^{i\theta})| : 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi\}$, 则当 $R > 0, R \neq |a_k|,\ k = 1, 2, \cdots, n$ 时,

$$\left| \int_{C_R} f(z)(\ln z)^2 dz \right| \leqslant 2\pi R M(R)(\ln R + 2\pi)^2.$$

由假设, 有

$$\lim_{R\to\infty} R(\ln R)^2 M(R) = 0, \quad \lim_{r\to 0} r(\ln r)^2 M(r) = 0.$$

设 $R_0 = 1 + \max\{|a_1|, |a_2|, \cdots, |a_n|\}$, $r_0 = \min\{|a_1|, |a_2|, \cdots, |a_n|\}$.



则当 $R > R_0, 0 < r < r_0$ 时, 有

$$\int_r^R f(x)(\ln x)^2 dx + \int_{C_R} f(z)(\ln z)^2 dz + \int_R^r f(x)(\ln x + 2\pi \mathbf{i})^2 dx - \int_{C_r} f(z)(\ln z)^2 dz$$
$$= 2\pi \mathbf{i} \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}(f(z)(\ln z)^2, a_k).$$

在上式中, 令 $R \to \infty$ 和 $r \to 0$, 得到

$$-4\pi \mathbf{i} \int_0^\infty f(x)(\ln x) dx + 4\pi^2 \int_0^\infty f(x) dx = 2\pi \mathbf{i} \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}(f(z)(\ln z)^2, a_k).$$

上式除以 $-4\pi \mathbf{i}$, 然后取实部得到 (4.2.11) 式. □

例 4.2.13 求计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{\left(1+x^2\right)^2} dx.$$

解 设 $f(z)=(1+z^2)^{-1}$, 则

$$\lim_{z\to\infty} |z|(\ln|z|)^2 f(z) = 0,$$

由定理 4.2.12,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{\left(1+x^2\right)^2} dx = -\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left(\mathrm{Res}(f(z)(\ln z)^2, \mathbf{i}) + \mathrm{Res}(f(z)(\ln z)^2, -\mathbf{i})\right).$$

级数的收敛半径是 1.

由于

$$\mathrm{Res}(f(z)(\ln z)^2, \mathbf{i}) = \left(\frac{(\ln z)^2}{(z+\mathbf{i})^2}\right)'\Big|_{z=\mathbf{i}} = \left[\frac{2\ln z}{z(z+\mathbf{i})^2} - \frac{2(\ln z)^2}{(z+\mathbf{i})^3}\right]\Big|_{z=\mathbf{i}} = -\frac{\pi}{4} + \frac{\pi^2\mathbf{i}}{16},$$

和

$$\mathrm{Res}(f(z)(\ln z)^2, -\mathbf{i}) = \left[\frac{2\ln z}{z(z-\mathbf{i})^2} - \frac{2(\ln z)^2}{(z-\mathbf{i})^3}\right]\Big|_{z=-\mathbf{i}} = \frac{3\pi}{4} - \frac{9\pi^2\mathbf{i}}{16},$$

所以

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{\left(1+x^2\right)^2} dx = -\frac{\pi}{4}.$$

定理 4.2.14

设 $0 < p < 1$, 若函数 $f(z)$ 在平面 $\mathbb{C}$ 上除孤立奇点 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 外处处解析, 且孤立奇点都不包含在原点的正实轴上, 且

$$\lim_{z\to\infty} |z|^p f(z) = 0, \tag{4.2.13}$$

则

$$\int_0^{+\infty} f(x)x^{p-1}dx = -\frac{\pi \mathrm{e}^{-p\mathbf{i}\pi}}{\sin p\pi}\left(\sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}(f(z)\mathrm{e}^{(p-1)\ln z}, a_k)\right), \tag{4.2.14}$$

其中 $\ln z = \ln|z| + \mathbf{i}\arg z$ $(0 < \arg z < 2\pi)$ 在 $\mathbb{C}\setminus[0,+\infty)$ 中解析.

证明 设 $C_R : z = Re^{\mathbf{i}\theta}$ $(0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi)$ 是中心在 0 点, 半径为 R, 逆时针从 R 到 R 的圆弧和 $M(R) = \sup\{|f(Re^{\mathbf{i}\theta})| : 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi\}$, 则当 $R > 0, R \neq |a_k|,\ k = 1, 2, \cdots, n$ 时,

$$\left| \int_{C_R} f(z) e^{(p-1)\ln z} dz \right| \leqslant 2\pi R M(R) R^{p-1}.$$

由假设, 有

$$\lim_{R\to\infty} R^p M(R) = 0, \quad \lim_{r\to 0} r^p M(r) = 0.$$

设 $R_0 = 1 + \max\{|a_1|, |a_2|, \cdots, |a_n|\}$, $r_0 = \min\{|a_1|, |a_2|, \cdots, |a_n|\}$.

则当 $R > R_0, 0 < r < r_0$ 时, 有

$$\begin{aligned}
&\int_r^R f(x)x^{p-1}dx + \int_{C_R} f(z)\mathrm{e}^{(p-1)\ln z}dz \\
&- \int_r^R f(x)\mathrm{e}^{(p-1)(\ln x + \mathbf{i}\,2\pi)}dx - \int_{C_r} f(z)\mathrm{e}^{(p-1)\ln z}dz \\
&= 2\pi\mathbf{i}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}(f(z)\mathrm{e}^{(p-1)\ln z}, a_k). \qquad (4.2.15)
\end{aligned}$$

在 (4.2.15) 式中, 令 $R \to \infty$ 和 $r \to 0$, 得到

$$(1-\mathrm{e}^{2p\pi\mathbf{i}})\int_0^{\infty} f(x)x^{p-1}dx = 2\pi\mathbf{i}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}(f(z)\mathrm{e}^{(p-1)\ln z}, a_k).$$

由此得到 (4.2.14) 式. □

例 4.2.15 计算积分

$$I(p)=\int_0^{+\infty}\frac{x^{p-1}}{1+x}dx\quad(0<p<1).$$

解 设 $f(z)=\frac{1}{1+z}$, $z=-1$ 是 $f(z)$ 的一阶极点且 $\lim\limits_{z\to\infty}|z|^p f(z)=0$, 于是

$$\operatorname{Res}\Big(\frac{\mathrm{e}^{(p-1)\ln z}}{1+z},-1\Big)=\mathrm{e}^{(p-1)\pi\mathbf{i}}=-\mathrm{e}^{p\pi\mathbf{i}},$$

故

$$I(p)=\int_0^{+\infty}\frac{x^{p-1}}{1+x}dx=\frac{-2\pi\mathbf{i}\,\mathrm{e}^{p\pi\mathbf{i}}}{1-\mathrm{e}^{2p\pi\mathbf{i}}}=\frac{\pi}{\sin p\pi}.$$

定理 4.2.16

设 $\alpha > -1, \beta > -1$ 是实数且 $\alpha + \beta$ 是整数, 若函数 $f(z)$ 在平面 $\mathbb{C}$ 上除孤立奇点 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 外处处解析, $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 不在线段 $[0,1]$ 上. 则函数

$$g(z) = \exp\{\alpha \ln z + \beta \ln(z-1) - \mathbf{i}\beta\pi\}$$

在 $\mathbb{C} \setminus [0,1]$ 中解析, 其中

$$\ln z = \ln|z| + \mathbf{i}\ \arg z, \quad \ln(z-1) = \ln|z-1| + \mathbf{i}\ \arg(z-1),$$

$$0 \leqslant \arg z < 2\pi;\ 0 \leqslant \arg(z-1) < 2\pi,$$

且

$$\int_0^1 x^\alpha (1-x)^\beta f(x)dx$$

$$= -\frac{\pi}{e^{\alpha\pi\mathbf{i}}\ \sin\alpha\pi}\left(\sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res}(f(z)g(z), a_k) + \operatorname{Res}(f(z)g(z), \infty)\right). \tag{4.2.16}$$

证明 对任意的 $x > 0$, 设

$$g_0(x) = \lim_{\mathrm{Im} z < 0, z \to x} g(z),$$

则当 $x \in (0, 1)$ 时,

$$g_0(x) = x^{\alpha}(1-x)^{\beta} \mathrm{e}^{2\pi\alpha \mathbf{i}} = g(x)\mathrm{e}^{2\pi\alpha\mathbf{i}};$$

当 $x > 1$ 时,

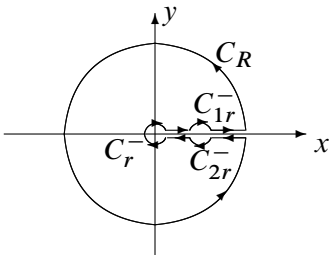
$$g_0(x) = x^{a-1}(x-1)^{\beta} \mathrm{e}^{-\pi\beta\mathbf{i}} = g(x).$$

于是 $g(z)$ 在 $\mathbb{C} \setminus [0, 1]$ 中连续, 从而对任意 $\mathbb{C} \setminus [0, 1]$ 中的长方形 $\square$, 有

$$\int_{\partial \square} g(z) dz = 0,$$

由 Morera 定理, $g(z)$ 在 $\mathbb{C} \setminus [0, 1]$ 中解析.

设 $C_R : z = Re^{\mathbf{i}\theta}$ $(0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi)$ 是中心在 0 点, 半径为 R, 逆时针从 R 到 R 的圆弧, $C_{1,r} : z = 1 + re^{\mathbf{i}\theta}$ $(0 \leqslant \theta \leqslant \pi)$ 是中心在 1 点, 半径为 r, 逆时针从 $1 + r$ 到 $1 - r$ 的圆弧; $C_{2,r} : z = 1 + re^{\mathbf{i}\theta}$ $(\pi \leqslant \theta \leqslant 2\pi)$ 是中心在 1 点, 半径为 r, 逆时针从 $1 - r$ 到 $1 + r$ 的圆弧. 又设 $R_0 = 1 + \max\{|a_1|, |a_2|, \cdots, |a_n|\}$, $r_0 = \min\{\frac{1}{4}, |a_1|, |a_2|, \cdots, |a_n|\}$, 则当 $R > R_0, 0 < r < r_0$ 时, 由留数定理, 有



$$\int_r^{1-r} f(x)g(x)dx + \int_{C_{1,r}^-} f(z)g(z)dz + \int_{1+r}^{R} f(x)g(x)dx + \int_{C_R} f(z)g(z)dz$$
$$+ \int_R^{1+r} f(x)g_0(x)dx + \int_{C_{2,r}^-} f(z)g(z)dz + \int_{1-r}^{r} f(x)g_0(x)dx + \int_{C_r^-} f(z)g(z)dz$$
$$= 2\pi \mathbf{i} \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}(f(z)g(z), a_k). \qquad (4.2.17)$$

由于

$$\int_{C_R} f(z)g(z)dz = -2\pi \mathbf{i}\, \mathrm{Res}(f(z)g(z), \infty),$$

在 (4.2.17) 式中, 令 $R \to \infty$ 和 $r \to 0$, 得到

$$(1 - \mathrm{e}^{2\alpha\pi \mathbf{i}}) \int_0^1 f(x)g(x)dx = 2\pi \mathbf{i} \left(\sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}(f(z)g(z), a_k) + \mathrm{Res}(f(z)g(z), \infty) \right).$$

由此得到 (4.2.16) 式. □

例 4.2.17 计算积分

$$I = \int_0^1 \frac{1}{(1+x)\sqrt[3]{x^2(1-x)}}dx.$$

解 函数 $f(z) = \frac{1}{1+z}$ 除 $z = -1$ 外处处解析.

$$g(z) = \exp\left\{-\frac{2}{3}\ln z - \frac{1}{3}(\ln(z-1) - \pi \mathbf{i}\,)\right\}$$

在 $\mathbb{C} \setminus [0,1]$ 中解析, 其中

$$\ln z = \ln|z| + \mathbf{i}\ \arg z,\ \ \ln(z-1) = \ln|z-1| + \mathbf{i}\ \arg(z-1),$$

$$0 \leqslant \arg z < 2\pi;\ 0 \leqslant \arg(z-1) < 2\pi.$$

由于 $\lim\limits_{z\to\infty} zg(z)f(z)=0$, 所以 $\mathrm{Res}(f(z)g(z),\infty)=0$, 又有

$$\mathrm{Res}\Big(\frac{g(z)}{1+z},-1\Big)=g(-1)=\frac{\mathrm{e}^{-\frac{2}{3}\pi\mathbf{i}}}{\sqrt[3]{2}}.$$

故由定理 4.2.16, 有

$$I=-\frac{\pi}{\mathrm{e}^{\frac{\pi\mathbf{i}}{3}}\sin\frac{\pi}{3}}\frac{\mathrm{e}^{-\frac{2}{3}\pi\mathbf{i}}}{\sqrt[3]{2}}=\frac{\pi\sqrt[3]{4}}{\sqrt{3}}.$$

例 4.2.18 计算积分

$$I = \int_0^1 \frac{\sqrt[5]{x^2(1-x)^3}}{(1+x)^3} dx.$$

解 设 $f(z) = \frac{1}{(1+z)^3}$, 则 $z = -1$ 是 $f(z)$ 的 3 阶极点.

$$g(z) = \exp\left\{\frac{2}{5}\ln z + \frac{3}{5}(\ln(z-1) - \pi \mathbf{i})\right\}$$

在 $\mathbb{C} \setminus [0,1]$ 中解析, 其中

$$\ln z = \ln|z| + \mathbf{i}\ \arg z,\ \ \ln(z-1) = \ln|z-1| + \mathbf{i}\ \arg(z-1),$$

$$0 \leqslant \arg z < 2\pi;\ 0 \leqslant \arg(z-1) < 2\pi.$$

由于 $\lim\limits_{z\to\infty} zg(z)f(z)=0$, 所以 $\mathrm{Res}(f(z)g(z),\infty)=0$, 又由例 2.4.10, 有

$$\mathrm{Res}\left(\frac{g(z)}{(1+z)^3},-1\right)=\frac{g''(-1)}{2}=-\frac{3}{100}\sqrt[5]{8}\mathrm{e}^{\frac{2}{5}\pi\mathbf{i}}.$$

故由定理 4.2.16, 有

$$I=-\frac{\pi}{\mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathbf{i}}{5}}\sin\frac{2\pi}{5}}\frac{-3}{100}\sqrt[5]{8}\mathrm{e}^{\frac{2}{5}\pi\mathbf{i}}=\frac{3\pi\sqrt[5]{8}}{100\sin\frac{2\pi}{5}}.$$

例 4.2.19 计算积分

$$I = \int_0^1 x^{\alpha}(1-x)^{\beta}\,dx,$$

其中 $\alpha > -1, \beta > -1$ 是实数且 $\alpha + \beta = m$ 是整数.

解 $g(z) = \exp\{\alpha \ln z + \beta(\ln(z-1) - \pi \mathbf{i})\}$ 在 $\mathbb{C} \setminus [0,1]$ 中解析, 其中

$$\ln z = \ln|z| + \mathbf{i}\ \arg z,\ \ \ln(z-1) = \ln|z-1| + \mathbf{i}\ \arg(z-1),$$

$$0 \leqslant \arg z < 2\pi;\ 0 \leqslant \arg(z-1) < 2\pi.$$

由于当 $x > 1$ 时,

$$\mathrm{e}^{\pi\beta\mathbf{i}} g(x) = x^{m-\beta}(x-1)^{\beta} = x^m(1-\frac{1}{x})^{\beta} = x^m(1 + \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \binom{\beta}{n} x^{-n}),$$

由解析函数的唯一性, 有

$$g(z)=z^m\left(1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\binom{\beta}{n}z^{-n}\right)\mathrm{e}^{-\pi\beta\mathbf{i}}\quad(|z|>1).$$

所以

$$\mathrm{Res}(g(z),\infty)=-(-1)^{m+1}\binom{\beta}{m+1}\mathrm{e}^{-\pi\beta\mathbf{i}}.$$

故由定理 4.2.16, 有

$$I=-\frac{\pi}{\mathrm{e}^{\alpha\pi\mathbf{i}}\sin\alpha\pi}\mathrm{Res}(g(z),\infty)=\frac{(-1)^m\pi}{\sin\beta\pi}\binom{\beta}{m+1}.$$

辐角原理及其应用

引理 4.3.1

(1) 设 $f(z)$ 在 $|z-a|<r$ 中解析, a 为 $f(z)$ 的 n 阶零点, 则 a 必为函数 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 的一阶极点, 并且

$$\operatorname{Res}\left(\frac{f'(z)}{f(z)}, a\right)=n. \tag{4.3.1}$$

(2) 设 $g(z)$ 在 $0<|z-b|<r$ 中解析, b 为 $g(z)$ 的 m 阶极点, 则 b 必为函数 $\frac{g'(z)}{g(z)}$ 的一阶极点, 并且

$$\operatorname{Res}\left(\frac{g'(z)}{g(z)}, b\right)=-m. \tag{4.3.2}$$

证明 (1) 设 $f(z)$ 在 $|z-a|<r$ 中解析, a 为 $f(z)$ 的 n 阶零点, 则在 $|z-a|<r$ 中存在解析函数 $\varphi(z)$, 使得 $\varphi(a)\neq 0$ 且在 $|z-a|<r$ 中有 $f(z)=(z-a)^n\varphi(z)$, 于是

$$f'(z)=n(z-a)^{n-1}\varphi(z)+(z-a)^n\varphi'(z),$$

从而

$$\frac{f'(z)}{f(z)}=\frac{n}{z-a}+\frac{\varphi'(z)}{\varphi(z)}.$$

由于存在 $\delta>0,\delta\leqslant r$, 使得 $\varphi(z)$ 在 $|z-a|<\delta$ 中不取零值, 所以 $\frac{\varphi'(z)}{\varphi(z)}$ 在 $|z-a|<\delta$ 中解析, 函数 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 在 $0<|z-a|<\delta$ 中解析, a 必为函数 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 的一阶极点, 并且 (4.3.1) 式成立.

(2) 设 $g(z)$ 在 $0<|z-b|<r$ 中解析, b 为 $g(z)$ 的 m 阶极点, 则在 $|z-b|<r$ 中存在解析函数 $\psi(z)$, 使得 $\psi(b)\neq 0$ 且在 $0<|z-b|<r$ 中有 $g(z)=(z-b)^{-m}\psi(z)$, 于是

$$g'(z)=-m(z-b)^{-m-1}\psi(z)+(z-b)^{-m}\psi'(z),$$

从而

$$\frac{g'(z)}{g(z)}=\frac{-m}{z-b}+\frac{\psi'(z)}{\psi(z)}.$$

由于存在 $0<\delta_1\leqslant r$, 使得 $\psi(z)$ 在 $|z-b|<\delta_1$ 中不取零值, 所以 $\frac{\psi'(z)}{\psi(z)}$ 在 $|z-b|<\delta_1$ 中解析, 函数 $\frac{g'(z)}{g(z)}$ 在 $0<|z-b|<\delta_1$ 中解析, b 必为函数 $\frac{g'(z)}{g(z)}$ 的一阶极点, 并且 (4.3.2) 成立. □

引理 4.3.2

设 Ω 是区域, $K \subset \Omega$ 是有界闭集. 如果 f 是区域 Ω 中不恒为零的亚纯函数, 则 $f(z)$ 在 K 中至多只有有限个极点和零点.

证明 由亚纯函数极点和零点的孤立性知 $f(z)$ 在 K 中至多只有有限个极点和零点. □

定理 4.3.3, 辐角原理

设 Ω 是区域, $\omega \subset \Omega$ 是有界区域, 其边界 $C = \partial\omega \subset \Omega$ 是一条复围线, 它由 $n+1$ 条 Jordan 闭分段光滑曲线 $C_0, C_1, \cdots, C_n$ 组成, 其中 $C_1, C_2, \cdots, C_n$ 中每一条在其余各条的外部, 而它们又都在 C_0 的内部. 如果 f 在开集 Ω 中亚纯且 f 在 $\partial\omega$ 上没有零点和极点, 则

$$\frac{1}{2\pi \mathbf{i}} \int_{\partial\omega} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N(f, C) - P(f, C),$$

其中 $N(f, C)$ 表示 f 在 ω 中零点的数目 (k 阶零点算 k 个零点), $P(f, C)$ 表示 f 在 ω 中极点的数目 (k 阶极点算 k 个极点).

证明 设 B 是 f 在 ω 中零点和极点组成的集合, ω 是有界集, 所以由引理 4.3.2, B 是有限集. 设 $B = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$, 则由留数定理和引理 4.3.1,

$$\frac{1}{2\pi \mathbf{i}} \int_{\partial\omega} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res}\left(\frac{f'(z)}{f(z)}, a_k\right) = N(f, C) - P(f, C).$$

这证明了定理. □

设 $C: z=\gamma(t)\ (a \leqslant t \leqslant b)$ 是一条分段光滑的有向曲线 (简称为路径), $f(z)$ 在 C 上解析, 则 $\Gamma = f(\gamma): w=\Gamma(t)=f(\gamma(t))(a \leqslant t \leqslant b)$ 也是一条分段光滑的有向曲线, 如果 $0 \notin \Gamma$, 即 $f(z)$ 在 C 上不取零值, 则存在 $\rho(t)=|\Gamma(t)|$ 和 $\vartheta(t)$, 它们是 $[a,b]$ 上分段光滑的函数, 使得 $\Gamma(t)=\rho(t)\mathrm{e}^{\mathbf{i}\vartheta(t)}$, 将

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}\left(\frac{1}{\mathbf{i}}\int_{\Gamma}\frac{d\zeta}{\zeta}\right) &= \operatorname{Re}\left(\frac{1}{\mathbf{i}}\int_a^b\left(\frac{\rho'(t)}{\rho(t)}+\mathbf{i}\,\vartheta'(t)\right)dt\right) \\ &= \vartheta(b)-\vartheta(a) \end{aligned}$$

记为 $\triangle_{\Gamma}\arg w$, 也记为 $\triangle_{\gamma}\arg f(z)$.$\triangle_{\gamma}\arg f(z)$ 称为 $f(z)$ 沿 γ 的辐角增量.

它的几何意义是当 $w(=f(z))$ 沿 Γ 从起点 $\Gamma(a)=f(\gamma(a))$ 到终点 $\Gamma(b)$ 时, 辐角 $\vartheta(t)$ 连续变动的增量. 于是有

$$\triangle_{\Gamma}\arg w=\triangle_{C}\arg f(z)=\operatorname{Re}\left(\frac{1}{\mathbf{i}}\int_{\Gamma}\frac{d\zeta}{\zeta}\right)=\operatorname{Re}\left(\frac{1}{\mathbf{i}}\int_{C}\frac{f'(z)dz}{f(z)}\right).$$

当 $C:z=\gamma(t)(a\leqslant t\leqslant b)$ 是一条分段光滑的有向闭曲线时, $f(z)$ 在 C 上解析, 则

$$\Gamma=f(C):w=\Gamma(t)=f(\gamma(t)),\quad (a\leqslant t\leqslant b)$$

也是一条分段光滑的有向曲线, 如果 $f(z)$ 在 C 上不取零值, 则 $\Gamma(a)=\Gamma(b)$, 所以 $\mathrm{e}^{\mathbf{i}\vartheta(a)}=\mathrm{e}^{\mathbf{i}\vartheta(b)}$, 从而 $\vartheta(b)-\vartheta(a)$ 是 2π 的整数倍. 它表示当 w 沿 Γ 的给定方向运动从起点 $\Gamma(a)$ 到终点 $\Gamma(b)$ 时, 辐角 $\vartheta(t)$ 连续变动的增量, 并且它反映了闭路径 Γ 绕原点的圈数. 于是我们得到如下辐角原理.

定理 4.3.4, 辐角原理

设 Ω 是区域, $\omega \subset \Omega$ 是有界区域, 其边界 $C = \partial\omega \subset \Omega$ 是一条 Jordan 闭分段光滑曲线, 如果 f 在开集 Ω 中亚纯且 f 在 C 上没有零点和极点, $f(z)$ 在围线 C 内部的零点个数与极点个数之差, 等于当 z 沿 C 之正向绕行一周后 $\arg f(z)$ 的改变量 $\triangle_C \arg f(z)$ 除以 2π, 即

$$N(f, C) - P(f, C) = \frac{\triangle_C \arg f(z)}{2\pi}. \tag{4.3.3}$$

特别, 如果 $f(z)$ 在围线 C 上及 C 之内部均解析, 且 $f(z)$ 在 C 上不为零, 则

$$N(f, C) = \frac{\triangle_C \arg f(z)}{2\pi}. \tag{4.3.4}$$

定理 4.3.5, Rouché 儒歇定理

设 Ω 是区域, $\omega \subset \Omega$ 是有界区域, 其边界 $C = \partial\omega \subset \Omega$ 是一条 Jordan 闭分段光滑曲线, 如果 $f(z)$ 和 $g(z)$ 在开集 Ω 中解析且在 C 上, $|f(z)| > |g(z)|$, 则函数 $f(z)$ 与 $f(z) + g(z)$ 在 C 的内部 ω 有相同的 (k 阶零点算作 k 个零点) 零点个数, 即

$$N(f + g, C) = N(f, C). \tag{4.3.5}$$

证明 由于在 C 上, $|f(z)| > |g(z)|$, 所以 $f(z)$ 和 $F(z) = f(z) + g(z)$ 在 C 上无零点. 设

$$h(z) = \frac{F(z)}{f(z)} = 1 + \frac{g(z)}{f(z)}, \quad \Gamma = h(C),$$

则对 $z \in C$, 有 $|h(z) - 1| < 1$, 所以闭曲线 $\Gamma = h(C)$ 全在单连通区域 $D(1,1) = \{w : |w-1| < 1\}$ 中, 所以

$$\frac{1}{2\pi \mathbf{i}} \int_C \frac{h'(z)}{h(z)} dz = \frac{1}{2\pi \mathbf{i}} \int_\Gamma \frac{dw}{w} = 0,$$

而

$$\frac{h'(z)}{h(z)} = \frac{F'(z)}{F(z)} - \frac{f'(z)}{f(z)}.$$

所以

$$N(F,C) - N(f,C) = \frac{1}{2\pi \mathbf{i}} \int_C \left(\frac{F'(z)}{F(z)} - \frac{f'(z)}{f(z)} \right) dz = \frac{1}{2\pi \mathbf{i}} \int_C \frac{h'(z)}{h(z)} dz = 0.$$

从而 (4.3.5) 成立. □

例 4.3.6 求方程 $z^4 + 6z + 3 = 0$ 在圆 $|z| < 1$ 内和圆环 $1 < |z| < 2$ 内根的个数.

解 当 $|z| = 1$ 时,

$$|z^4 + 3| \leqslant 4 < 6 = |6z|,$$

由 Rouché 定理, $z^4 + 6z + 3$ 与 $6z$ 在 $|z| < 1$ 内有相同的零点个数, 所以 $z^4 + 6z + 3$ 在 $|z| < 1$ 内只有一个根. 当 $|z| = 2$ 时,

$$|6z + 3| \leqslant 15 < 16 = |z^4|,$$

由 Rouché 定理, $z^4 + 6z + 3$ 与 z^4 在 $|z| < 2$ 内有相同的零点个数, 所以 $z^4 + 6z + 3$ 在 $|z| < 2$ 内只有 4 个根. 因此 $z^4 + 6z + 3$ 在 $1 < |z| < 2$ 内有 3 个根. 即 $z^4 + 6z + 3$ 在 $|z| < 1$ 内只有 1 个根, 在 $1 < |z| < 2$ 内有 3 个根.

例 4.3.7 设 $a \in \mathbb{C}, n$ 是一个正整数. 如果 $|a| > \mathrm{e}$, 证明方程 $\mathrm{e}^z = az^n$ 在单位圆 $|z| < 1$ 内有 n 个根.

证明 令 $f(z) = az^n$, $g(z) = -\mathrm{e}^z$. 则当 $|z| = 1$ 时,

$$|g(z)| = |\mathrm{e}^z| \leqslant \mathrm{e}^{|z|} = \mathrm{e} < |a| = |az^n| = |f(z)|.$$

由 Rouché 定理, 函数 $az^n - \mathrm{e}^z$ 与 az^n 在 $|z| < 1$ 内有相同的零点个数, 从而 $\mathrm{e}^z = az^n$ 在单位圆 $|z| < 1$ 内有 n 个根. □

定理 4.3.8

设 f 在区域 Ω 中解析, $b = f(a), a \in \Omega$, a 是 $f(z) - b$ 的 m 阶零点, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得对任意 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0]$, 存在 $\delta > 0$, 对满足 $0 < |A - b| < \delta$ 的每一个值 A, 函数 $f(z) - A$ 在 $|z - a| < \varepsilon$ 内恰好有 m 个不同的一阶零点.

证明 设 a 是 $f(z) - b$ 的 m 阶零点, 由定理 3.3.5, 存在 Ω 中的解析函数 $h(z)$ 使得 $f(z) - b = (z - a)^m h(z)$ 且 $h(a) \neq 0$. 求导得

$$f'(z) = m(z - a)^{m-1} h(z) + (z - a)^m h'(z).$$

由于 $h(z)$ 和 $mh(z) + (z - a)h'(z)$ 在 a 点连续, 存在 $\varepsilon_0 > 0$, 以 a 为圆心的一个开圆盘 $D(a, \varepsilon_0) \subset \overline{D(a, \varepsilon_0)} \subset \Omega$, 使得 $h(z)$ 和 $mh(z) + (z - a)h'(z)$ 在闭圆盘 $\overline{D(a, \varepsilon_0)}$ 中处处不为零, 从而 $f(z) - b$ 和 $f'(z)$ 在 $\overline{D(a, \varepsilon_0)} \setminus \{a\}$ 上无零点.

对于任意 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0]$, 由于 $f(z)-b$ 在 $\overline{D(a,\varepsilon)}$ 上解析, 并且在 $\partial D(a,\varepsilon)$ 上无零点, 那么在 $\partial D(a,\varepsilon)$ 上, $|f(z)-b|$ 有最小值

$$\min\{|f(z)-b| : z \in \partial D\} = \delta > 0.$$

对满足 $0 < |A-b| < \delta$ 的任意数 A, 因为 $f(z)-A = f(z)-b+b-A$, 且在 $\partial D(a,\varepsilon)$ 上有 $|A-b| < \delta \leqslant |f(z)-b|$, 由 Rouché 定理, $f(z)-A$ 与 $f(z)-b$ 在 $D(a,\varepsilon)$ 内有相同的零点个数. $f(z)-b$ 在 $D(a,\varepsilon)$ 内恰好有 m 个零点, 于是 $f(z)-A$ 在 $D(a,\varepsilon)$ 内也恰好有 m 个零点. 设 $F(z) = f(z)-A$, 由于 $F(a) \neq 0$ 以及 $F'(z) = f'(z)$ 在 $\overline{D(a,\varepsilon)} \setminus \{a\}$ 上无零点, 所以 $F(z) = f(z)-A$ 在 $D(a,\varepsilon)$ 中的每个零点均为一阶零点. 所以 $F(z) = f(z)-A$ 在 $D(a,\varepsilon)$ 中的这 m 个零点是简单零点, 即函数 $f(z)-A$ 在 $|z-a| < \varepsilon$ 内恰好有 m 个不同的一阶零点. □

定理 4.3.9

设 Ω 为区域, f 在区域 Ω 中解析, 如果 $f(z)$ 在 Ω 中不为常数, 则 $f(\Omega)$ 是区域.

证明 对任意的 $a \in \Omega$, 由零点的孤立性知, a 是 $f(z)-f(a)$ 的孤立零点. 由定理 4.3.8, 存在 $\varepsilon_0 > 0$, 以 a 为圆心的一个开圆盘 $D(a,\varepsilon_0) \subset \overline{D(a,\varepsilon_0)} \subset \Omega$ 和 $\delta_0 > 0$, 使得对于 $0 < |w-f(a)| < \delta_0$ 的每一个值 w, 函数 $f(z)-w$ 在 $|z-a| < \varepsilon_0$ 内至少有一个零点, 从而 $D(f(a),\delta_0) \subset f(D(a,\varepsilon_0)) \subset f(\Omega)$, 于是 $f(\Omega)$ 是开集. 对于任意的 $w_1, w_2 \in f(\Omega)$, 存在 $z_1, z_2 \in \Omega$ 使得 $w_1 = f(z_1), w_2 = f(z_2)$. 因为 Ω 是连通的, 所以在 Ω 中有一条连续曲线 $L : z = \gamma(t)$ $(0 \leqslant t \leqslant 1)$ 连接 z_1, z_2, 于是连续曲线 $f(L)$ 包含在 $f(\Omega)$ 中, 且连接 w_1, w_2. 于是 $f(\Omega)$ 是连通的. 这证明了定理 4.3.9. □

亚纯函数的部分分式展式

利用留数定理可以将复平面的亚纯函数展开成部分分式, 下面给出一个利用留数定理把亚纯函数展成部分分式的例子.

例 4.4.1 对任意 $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$, 有

$$\pi \cot \pi z = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - n^2},$$

级数在区域 $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ 中内闭一致收敛.

详细解答过程请参阅教材 112 页.

注: 本课件根据教材 《复变函数论》, 邓冠铁 编著 编写, 仅供教学使用.